软件需求分析与设计

第七章框架梳理

仅供学习参考

目 录

一、 GUI 设计原则 - 1 -

（一） GUI 客户端 - 1 -

1. GUI 客户端的分类 - 1 -

2. GUI 设计指南 - 1 -

二、 桌面 GUI 设计 - 2 -

（一） 主窗口（Primary Window） - 2 -

1. 主窗口的性质 - 2 -

(5) 主窗口区别于辅窗口的一个典型特征是：主窗口有菜单栏和工具栏，而辅窗口没有 - 2 -

（二） 辅窗口（Secondary Window） - 2 -

1. 辅窗口的性质 - 2 -

（三） 菜单和工具栏 - 2 -

（四） 按钮及其他控件 - 2 -

三、 Web GUI 设计 - 3 -

（一） Web 应用系统 - 3 -

1. Web 应用程序 - 3 -

2. 使能技术（Enabling Technology） - 3 -

3. 部署体系结构 - 3 -

（二） 内容设计 - 4 -

1. 内容设计的目标 - 4 -

2. 从网站到 Web 应用系统的统一（continuum） - 4 -

3. 表单 - 4 -

（三） 导航设计 - 4 -

1. 菜单和链接 - 4 -

2. 面包屑和导航面板 - 4 -

3. 按钮 - 4 -

（四） 利用 GUI 框架支持（leverage）Web 设计 - 4 -

1. MVC 困境 - 4 -

2. Struts 技术 - 4 -

四、 GUI 导航建模 - 5 -

仅供学习参考

（一） 用户体验故事情节（User eXperience Storyboarding，UX）.....- 5 -
1. UX 建模的 5 个步骤.....- 5 -
（二） UX 元素建模.....- 6 -
1. 相关构造型.....- 6 -
2. 域标签：.....- 6 -

仅供学习参考

一、GUI 设计原则

（一）GUI 客户端

1. GUI 客户端的分类

(1) 桌面平台的**可编程客户端**：胖客户端（thick），在客户端上可以实现一定的业务功能（C/S 模型）

(2) Web 平台的**浏览器客户端**：瘦客户端（thin），基于 web，需要从服务器获取数据和程序（B/S 模型）

2. GUI 设计指南

(1) 用户控制式（User in control）

① 用户控制式是**主要的 GUI 指南**

② 非母亲式（No mothering）管理——程序不应该像母亲一样为你做事

③ 用户**启动**行为；如果程序取得控制权，则用户也要获得必要的**反馈**（沙漏、进度条……）

(2) 一致性（Consistency）

① 同一个程序内不同界面的风格应保持一致（符合操作系统的风格）

1) 界面设计**不能过于创新**

② 符合组织内部开发的命名、编码和其他与 GUI 相关的标准

(3) 个性化和客户化（Personalization & Customization）

① Personalization + Customization = **Adaptability**

② 个性化：**单个用户**的使用行为

③ 客户化：对某一个特定的**组织**做一个特定东西

(4) 宽容（Forgiveness）

① 允许用户进行实验或出错，鼓励用户探索，允许用户选择错误的路径

② 提供多级撤销 / 取消（undo）操作

③ 比如是否警告用户取款的后果？这与个性化指南相关

(5) 反馈（Feedback）

① 反馈由**用户控制式指南**派生出来的，与用户控制指南**最相关**

② 在系统中为每个用户事件建立视听提示

(6) 审美和可用性（Aesthetics & Usability）

① 审美是系统视觉上的吸引力

② 可用性是与使用界面有关的方便性、简单性、有效性、可靠性和生产率

③ 提高用户满意度

仅供学习参考

二、桌面 GUI 设计

（一）主窗口（Primary Window）

1. 主窗口的性质

(1) 主窗口有一个边界（框架）

(2) 框架包含窗口的标题栏、菜单栏、工具栏、状态栏以及窗体上可浏览或修改的内容区

(3) 窗体可浏览和修改的内容可以组织成窗格

(4) 窗格的分类

① 行浏览器——用垂直滚动条或键盘上的键向上向下浏览这些记录

② 树状浏览器——用锯齿状的列表显示相关的记录（JavaFX.TreeView）

(5) 主窗口区别于辅窗口的一个典型特征是：主窗口有菜单栏和工具栏，而辅窗口没有

（二）辅窗口（Secondary Window）

1. 辅窗口的性质

(1) 通常是模态窗口——在最上层，使用其他窗口前必须关闭辅窗口

(2) 辅窗口的分类

① 对话框（dialog box）

② 标签夹（tab folder）

③ 下拉列表（drop-down list）

④ 消息框（message box）

（三）菜单和工具栏

（四）按钮及其他控件

仅供学习参考

三、Web GUI 设计

（一）Web 应用系统

1. Web 应用程序

(1) Web 应用程序是一种允许用户在 Internet 浏览器执行**业务逻辑**的 Web（分布式 C/S）系统

① 业务逻辑可以放在服务器或/和客户端

(2) 在 Web 应用系统中，**菜单项**、**按钮**、**超链接**这些 GUI 组件用于用户事件编程

(3) 链接到其他网页的方式

① 网页标题下的**菜单栏**

② 菜单栏下面的**面包屑区域**

③ 左边和右边的**菜单面板**

2. 使能技术（Enabling Technology）

(1) 维护 Web 客户端和服务器之间的连接的最原始的机制是 **Cookie**

(2) 脚本（script）和小程序（applet）用于创建动态的客户端页面

① 脚本——由浏览器解释执行的**程序**（JavaScript 编写）

② 小程序（applet）——编译好的**组件**，在浏览器环境中执行

(3) 访问数据库的使能技术——标准数据访问库（Data Access Libraries）

① ODBC

② JDBC

③ RDO（远程数据对象）

④ ADO（ActiveX 数据对象）

(4) 服务器端的使能技术

① HTML（超文本标记语言）

② ASP（动态服务器页面）

③ JSP（Java 服务器页）

(5) 网页的使能技术

① JavaScript / VBScript

② XML 文档

③ Java applet

④ JavaBean

⑤ ActiveX 控件

3. 部署体系结构

(1) 浏览器客户端——在客户端运行浏览器外的应用代码（脚本或小程序）

仅供学习参考

(2) Web 服务器——处理来自浏览器的页面请求，并动态生成页面和要在客户端执行和显示的代码

(3) 应用服务器——在系统实现涉及分布式对象时，应用服务器不可或缺，它处理业务逻辑

(4) 数据库服务器——业务构件封装存储在数据库中的持久数据

（二）内容设计

1. 内容设计的目标

(1) 如何将网站或 Web 应用系统的可视内容展现在用户的 Web 浏览器上

(2) 设计必须具更具有**适应性**，并考虑到不同用户的需要、兴趣、技能和偏好

2. 从网站到 Web 应用系统的统一（continuum）

(1) Web 应用系统——包含部分或全部未确定页面内容的网站

(2) 动态网页——由**应用服务器**管理，找到浏览器请求的结果页面并将他们发送到浏览器

(3) 静态网页——由 **Web 服务器**管理，从 Web 服务器接收不完整的页面，扫描网页代码，与数据库通信并请求需要的信息，在网页上插入新的信息，并把网页传给 Web 服务器

3. 表单

（三）导航设计

1. 菜单和链接

(1) 网页之间导航的 2 个**主要工具**

(2) 具有类似的**功效**

① 功效：指用户期望 GUI 项具有的行为

(3) 菜单的分类

① 顶部菜单——用于整个网站的导航

② 左手菜单——用于导航到达网站控制以外的网页——放置网站的**关键要素**

③ 右手菜单——显示网站范围内的网页

2. 面包屑和导航面板

(1) 面包屑——用于告诉用户当前的位置（当前工作的页面），放置在页面的顶部菜单下面

(2) 导航面板——显示一个交易工作流程的所有步骤，且不允许返回上一步

3. 按钮

（四）利用 GUI 框架支持（leverage）Web 设计

1. MVC 困境

(1) 困境：在可编程客户端和基于 Web 的应用系统中，在 presentation 和 control 之间分离和消除循环

① presentation 提交请求给 control 服务，control 决定应接收响应的 Presentation 对象。

(2) 相关技术：集中（模型 1，presentation 和 control 对象成对出现）和分散（模型 2，核心的 PCBMER 框架提倡二者物理隔离）

2. Struts 技术

仅供学习参考

四、GUI 导航建模

（一）用户体验故事情节（User eXperience Storyboarding，UX）

1. UX 建模的 5 个步骤

(1) 在用例中添加参与者

(2) 为用例添加可用性特点

① 可用性是一个非功能性需求，通常被定义为补充规范类的系统限制

(3) 定义 UX 元素

① 其中包括确定 GUI 容器和构件。一个特殊的固定格式的类模型用来展现 UX 元素

(4) 用 UX 元素为用例流程建模

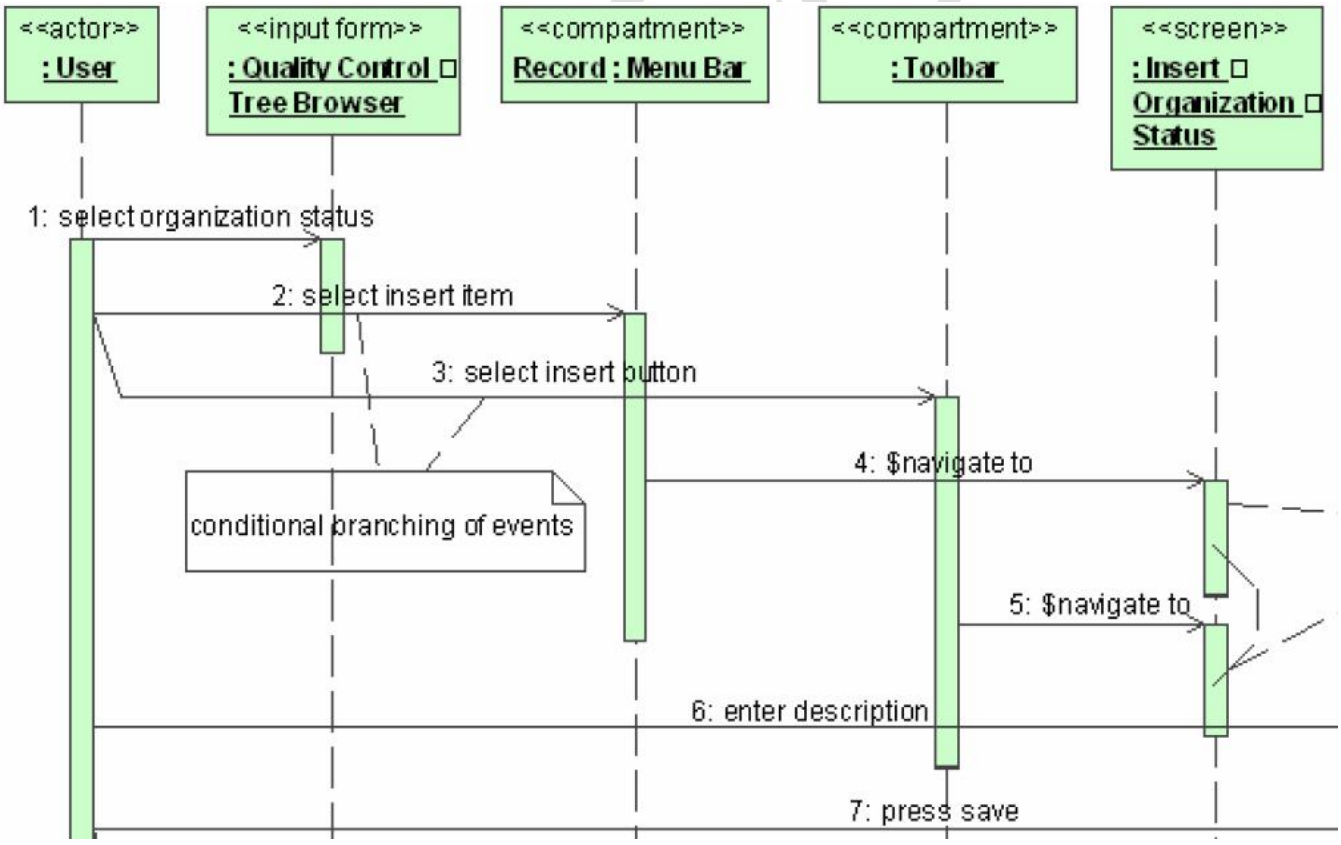
① UX 驱动下的**行为性协作建模**

1) UML **交互图**（顺序图/协作图）用于表示事件的 UX 流程

2) 行为的分类

a. 用户行为（如点击按钮、输入等）

b. 环境行为（如系统跳转等）——名称前要加**“$”**符号



(5) 为用例建立屏幕导航模型

① UX 驱动下的**结构性协作建模**

1) 结构性 UX 协作产生 UX-构造型类图

2) 结构性 UX 协作模型可以作为用例的导航图，它是 UX 故事情节的基础

（二）UX 元素建模

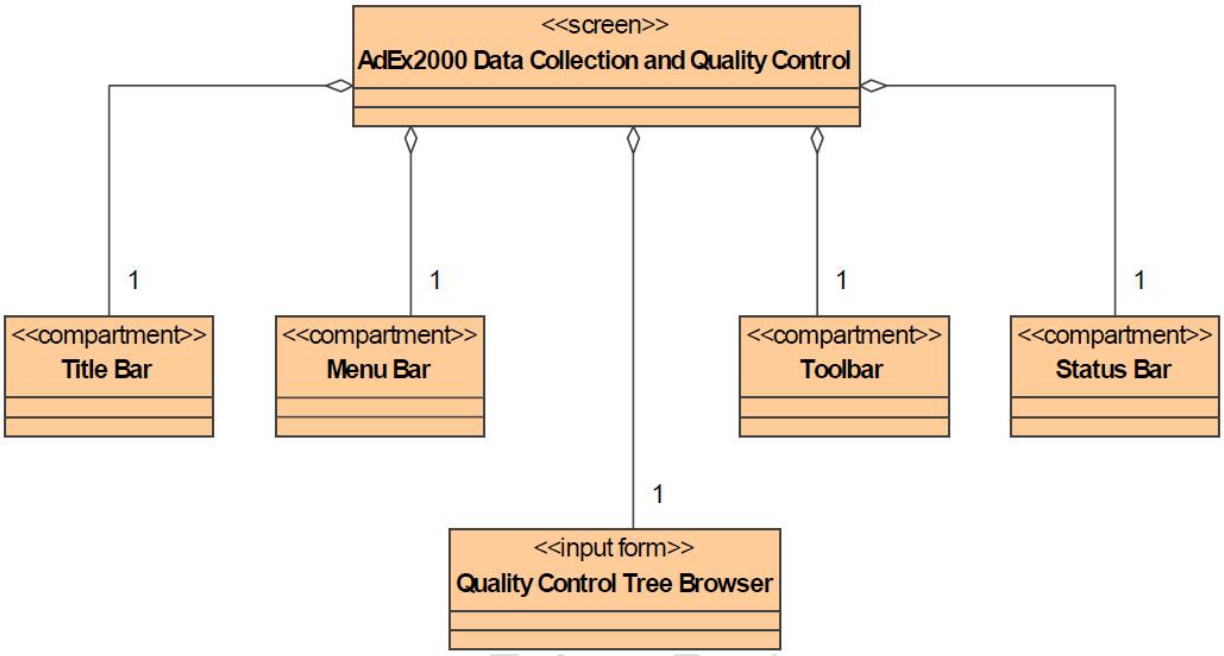
1. 相关构造型

(1) <<storyboard>>——包构造型，定义了一个包含 UX 故事情节的包

(2) <<screen>>——屏幕抽象定义为输出到屏幕的窗口

(3) <<input form>>——代表了窗口的容器形式

(4) <<compartment>>——在屏幕的任何区域展现，可以被多个屏幕复用



2. 域标签：

(1) Editable——说明字段是否能被用户修改 {editable = true / false}

(2) Visible——说明字段在用户的视野中是否可见（但是程序仍然可以访问）{Visibility= visible/ hidden}

(3) Selectable——意味着字段是否可选择（高亮或其他，表明是活动的）{Selectable= true / false}